EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Aviónica

Implementar los sensores de Pitch y Roll de los yokes (Hall y imanes)

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-018
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Aviónica (T3)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-018
Título	Implementar los sensores de Pitch y Roll de los yokes (Hall y imanes)
Módulo asociado	MOD-03 (Yokes)
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Aviónica)
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Cabina de referencia	Cabina virtual de referencia: King Air 90. No representa una aeronave King Air real.
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni certificación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Aviónica (T3)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Implementar los sensores Hall y los imanes para medir Pitch y Roll en los yokes de piloto y copiloto.

Antecedentes

Los sensores Hall sin contacto miden el desplazamiento de los mandos.

Alcance

Montaje de imanes y sensores, cableado y lectura.

Límites de trabajo

No se asume la curva de respuesta; se calibra.

Fase aplicable

Fase 2 — Implementación de Módulos

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).

© Eben Ezer Aviation

• Registro de DataRefs.

4. Prioridad, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Aviónica (T3)

Prerrequisitos / condiciones de entrada

• Backbone electrónico definido (ACT-013).

5. Materiales, herramientas, EPP y consumibles

Lista de materiales (BOM)

Cant.	Descripción	Especificación
Pendiente de verificación	Sensor Hall	Pendiente de verificación
Pendiente de verificación	Imán	Pendiente de verificación

Herramientas e instrumentos

• Multímetro digital (tensión, corriente, continuidad, resistencia).
• Osciloscopio (verificación de señales y PWM).
• Estación de soldadura con control de temperatura.
• Pinzas de corte y pelado de cable (AWG apropiado).
• Crimpadora de terminales y conectores.
• Fuente de alimentación de banco con limitación de corriente.
• Cámara fotográfica para evidencias.

Equipo de protección personal (EPP)

• Pulsera antiestática (ESD) y superficie de trabajo disipativa.
• Gafas de seguridad.
• Calzado de seguridad.

Consumibles

• Estaño y flux para soldadura.
• Termocontraíble y cinta aislante.
• Cable AWG (calibres por determinar según carga).
• Terminales, conectores y regletas.

6. Seguridad, control de riesgos y condiciones para detenerse

Preparación de seguridad previa

• Trabajar con el equipo desenergizado salvo que se indique lo contrario.
• Usar pulsera antiestática al manipular Teensy y componentes sensibles.
• Verificar polaridad y tensión antes de conectar cualquier carga.
• No alimentar cargas directamente desde pines GPIO si exceden su capacidad.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Control de riesgos

- Limitar la corriente de la fuente de banco durante las primeras pruebas.
- Verificar aislamiento y ausencia de cortocircuitos antes de energizar.
- Documentar cada conexión y medición antes de continuar.

Condiciones para detener la tarea

- Cortocircuito, sobrecalentamiento u olor a quemado.
- Tensión fuera del rango esperado en un punto de prueba.
- Componente con especificación desconocida que se pretenda energizar.

Protección ambiental

- No aplica de forma significativa (trabajo de banco con residuos de soldadura).

---

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Monte imán y sensor Hall en cada eje.
2. Conecte los sensores a los pines analógicos.
3. Programe la lectura y el filtrado.
4. Verifique el rango y la linealidad.
5. Calibre centro y extremos.
6. Registre resultados.

---

8. Figuras, diagramas y referencias

- Esquema de sensores Hall (figura).

No se fabrican diagramas ni mediciones no verificadas. Los esquemas se incorporan conforme se confirman en la implementación.

---

9. Pruebas, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- Pitch y Roll se leen sin ruido excesivo.
- La calibración de centro y extremos es estable.

Criterios de aceptación

- Sensores Pitch/Roll implementados.

Manejo de anomalías

- Ruido o no linealidad se corrigen (filtro/reposicionamiento).

Retrabajo y reinspección

- Repetir la verificación de los ítems no conformes.
- Registrar el resultado del retrabajo antes del cierre.

---

10. Registros de ejecución, verificación y firma

Registros requeridos

- Registro de Pruebas (Excel).
- Calibración.

Registro de ejecución y prueba

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

#	Paso / prueba ejecutada	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Resultado	Fecha
1					
2					
3					
4					
5					

11. Salidas, entregables, evidencia, relación y bitácora

Evidencia requerida

- Resultados de calibración.

Formatos aplicables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-FOR-002
- EEA-DC3-XBDPC-AVI-FOR-003

Entregables

- EEA-DC3-XBDPC-AVI-ENT-018 (Sensores Pitch/Roll).

Actividades relacionadas

- ACT-019

Entrada de bitácora

Sensores Pitch/Roll implementados.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a trabajos de aviónica del simulador terrestre. No se declara certificación FAA/AFAC. Los DataRefs, comandos, asignación de pines y parámetros se verifican antes de su uso.